

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Determinare l'insieme di definizione, l'immagine e l'inversa della funzione $f(x) := \frac{x+1}{2x-1}$.

SOLUZIONE. L'insieme di definizione è $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$; l'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$; l'inversa è $g(y) := \frac{y+1}{2y-1}$.

2. Calcolare il polinomio di Taylor in 0 all'ordine 6 della funzione $f(x) := \sin(x^2) \sqrt[3]{1+3x^2}$

SOLUZIONE. $P_6(x) = x^2 + x^4 - \frac{7}{6}x^6$.

3. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ vale che $x^{2a} + x^{-4} \gg \frac{x^a}{\log x}$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. I valori cercati di a sono $a \leq -4$ e $a \geq 0$.

4. Calcolare il valore massimo e il valore minimo della funzione $f(x) := x^8 \exp(-x^2)$ relativamente alla semiretta $x \geq 2$. Se il valore massimo/minimo non esiste, specificarlo e calcolare invece l'estremo superiore/inferiore dei valori.

SOLUZIONE. Il valore massimo è $f(2) = 2^8 e^{-4}$; il minimo non esiste e l'estremo inferiore è 0.

5. Per ogni $a \neq -1$, calcolare la primitiva $\int (1 + 2 \cos x)^a \sin x \, dx$.

SOLUZIONE. Con il cambio di variabile $t = 1 + 2 \cos x$ si ottiene $-\frac{1}{2(a+1)}(1 + 2 \cos x)^{a+1} + c$.

6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\dot{x} = x^5 \sin t$ che soddisfa $x(0) = -1$.

SOLUZIONE. Equazione a variabili separabili. La soluzione è $x(t) = -\frac{1}{\sqrt[4]{4 \cos t - 3}}$.

7. Calcolare il valore della serie $S(x) := x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots$ solo per gli x per cui converge.

SOLUZIONE. Ci si riconduce alla serie geometrica: $x - x^3 + x^5 - x^7 + \dots = x \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \frac{x}{1+x^2}$.

8. Consideriamo l'integrale $I := \int_1^a \frac{dx}{\log x - 1}$.

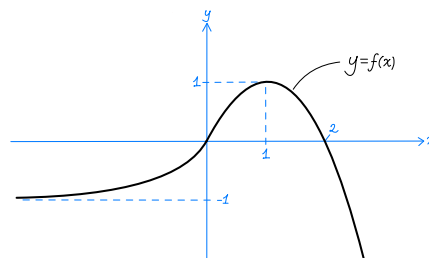
a) Dire per quali $a > 1$ l'integrale I è proprio / improprio semplice / improprio.

b) Per gli a per cui I è improprio semplice discuterne il comportamento.

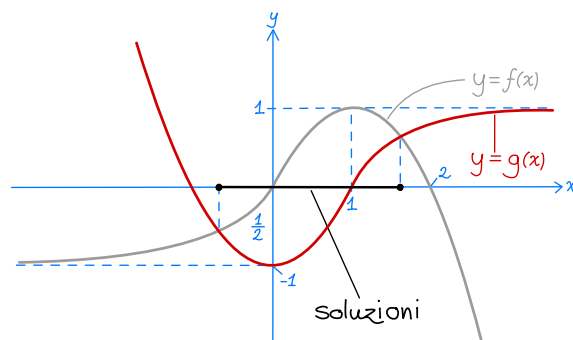
SOLUZIONE. a) I è proprio per $a < e$, improprio semplice per $a = e$, improprio per $a > e$.

b) Per $a = e$ l'integrale diverge a $-\infty$.

9. Nella figura sotto è riportato il grafico della funzione f ; aggiungere il grafico di $g(x) := -f(1-x)$ e risolvere (graficamente) la disequazione $g(x) \leq f(x)$.



SOLUZIONE.



SECONDA PARTE (prima variante)

1 Dato il parametro reale a , consideriamo l'equazione differenziale

$$D^3x - D^2x - aDx + ax = e^{at}. \quad (1)$$

a) Trovare la soluzione generale dell'equazione (1) per ogni $a \neq 0$.

b) Determinare le soluzioni di (1) che tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$.

SOLUZIONE. a) Al solito, ottengo la soluzione generale dell'equazione come somma della soluzione generale x_{om} dell'equazione omogenea associata e di una soluzione particolare $\tilde{x}$.

Passo 1: calcolo di x_{om} . Il polinomio caratteristico associato all'equazione è

$$P(\lambda) = \lambda^3 - \lambda^2 - a\lambda + a = \lambda^2(\lambda - 1) - a(\lambda - 1) = (\lambda^2 - a)(\lambda - 1)$$

e le radici sono

- $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = \pm\sqrt{a}$ se $a > 0$ e $a \neq 1$;
- $\lambda_{1,2} = 1$, $\lambda_3 = -1$ se $a = 1$;
- $\lambda_1 = 1$, $\lambda_{2,3} = \pm\omega i$ con $\omega := \sqrt{-a}$ se $a < 0$.

Pertanto la soluzione generale dell'equazione omogenea associata alla (1) è

$$x_{om}(t) := \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{a}t} + c_3 e^{-\sqrt{a}t} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t) e^t + c_3 e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 \sin(\omega t) + c_3 \cos(\omega t) & \text{se } a < 0, \end{cases}$$

dove c_1, c_2, c_3 sono numeri reali arbitrari.

Passo 2: calcolo di $\tilde{x}$ per $a \neq 1$. In questo caso il coefficiente a nel termine noto e^{at} è sempre diverso dalle radici del polinomio caratteristico (chiaramente $a \neq 1$, ma anche $a \neq \sqrt{a}$), e quindi esiste una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x} = \alpha e^{at}.$$

Le derivate di $\tilde{x}$ sono date da $D^k \tilde{x} = \alpha a^k e^{at}$ per ogni k , e sostituendo queste espressioni nell'equazione (1) ottengo

$$\alpha(a^3 - 2a^2 + a) e^{at} = e^{at}$$

e questa identità è soddisfatta per ogni t per

$$\alpha = \frac{1}{a^3 - 2a^2 + a} = \frac{1}{a(a-1)^2}.^1$$

Passo 3: calcolo di $\tilde{x}$ per $a = 1$. In questo caso il coefficiente a nel termine noto e^{at} vale 1 e coincide con le radici $\lambda_{1,2}$ dell'equazione caratteristica. Quindi esiste una soluzione particolare della forma

$$\tilde{x} = \alpha t^2 e^{at}.$$

Le derivate di $\tilde{x}$ sono

$$D\tilde{x} = \alpha(t^2 + 2t)e^{at}, \quad D^2\tilde{x} = \alpha(t^2 + 4t + 2)e^{at}, \quad D^3\tilde{x} = \alpha(t^2 + 6t + 6)e^{at};$$

sostituendo queste espressioni nell'equazione (1) e facendo le dovute semplificazioni ottengo $4\alpha e^{at} = e^{at}$, e questa identità è soddisfatta per ogni t se

$$\alpha = \frac{1}{4}.$$

Passo 4: conclusioni. Mettendo insieme quanto fatto nei punti precedenti ottengo che la soluzione generale dell'equazione (1) è

$$x(t) := \begin{cases} c_1 e^t + c_2 e^{\sqrt{a}t} + c_3 e^{-\sqrt{a}t} + \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} & \text{se } a > 0 \text{ e } a \neq 1, \\ (c_1 + c_2 t + \frac{1}{4} t^2) e^t + c_3 e^{-t} & \text{se } a = 1, \\ c_1 e^t + c_2 \sin(\omega t) + c_3 \cos(\omega t) + \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} & \text{se } a < 0. \end{cases} \quad (2)$$

b) Per capire quali soluzioni di (1) tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$ studio separatamente due casi:

¹ Come prevedibile, α non è definito per $a = 1$.

Caso 1: $a > 0$. Considero le funzioni elementari che appaiono nella formula (2) per $a > 0$, e osservo che e^t , te^t , t^2e^t , $e^{\sqrt{at}}$ ed e^{at} tendono a 0 per $t \rightarrow -\infty$ mentre la funzione $e^{-\sqrt{at}}$ tende a $+\infty$. Da questo segue che

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} c_2 e^{-\sqrt{at}} = \begin{cases} +\infty & \text{se } c_2 > 0, \\ 0 & \text{se } c_2 = 0, \\ -\infty & \text{se } c_2 < 0, \end{cases}$$

e quindi le soluzioni cercate sono quelle date dalla formula (2) con $c_2 = 0$.

Caso 1: $a < 0$. Considero le funzioni elementari che appaiono nella formula (2) per $a < 0$, e osservo che e^t tende a 0 per $t \rightarrow -\infty$, e^{at} tende a $+\infty$ (ricordo che $a < 0$) e infine $\sin(\omega t)$ e $\cos(\omega t)$ sono limitate. Da questo segue che

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{1}{a(a-1)^2} e^{at} = -\infty,$$

e quindi nessuna soluzione di (1) tende a 0 per $t \rightarrow \infty$.

2 Dato a parametro reale, consideriamo l'equazione di terzo grado

$$x^3 - x - 1 - a(x^3 + x) = 0, \quad (3)$$

ed indichiamo con $x(a)$ la più grande delle soluzioni.

- Determinare il numero di soluzioni (reali) di (3) al variare di $a \in \mathbb{R}$.
- Disegnare il grafico della funzione $x(a)$, e sulla base di questo determinare i punti di discontinuità e i limiti significativi di $x(a)$.
- Trovare una funzione esplicita $g(a)$ asintoticamente equivalente a $x(a)$ per $a \rightarrow 1^-$.

SOLUZIONE. a) Riscrivo l'equazione (3) nella forma

$$\underbrace{\frac{x^3 - x - 1}{x^3 + x}}_{f(x)} = a, \quad (4)$$

perché per rispondere alla domanda mi basta ora tracciare il grafico di f . Per la precisione ho bisogno di determinare gli intervalli in cui f è strettamente monotona e i valori di f agli estremi di tali intervalli (ovvero i limiti negli estremi dove la f non è definita).

Osservo che la funzione $f(x)$ è definita per $x \neq 0$, è derivabile nell'insieme di definizione, e i limiti rilevanti sono

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = \mp\infty.$$

Per determinare gli intervalli di monotonia di f osservo che la derivata è

$$f'(x) = \frac{4x^4 + 3x + 1}{(x^3 + x)^2}$$

e che:

- il denominatore $(x^3 + x)^2$ è sempre positivo, per cui il segno di $f'(x)$ coincide con quello del numeratore $4x^4 + 3x + 1$;
- una radice di $4x^4 + 3x + 1$ è -1 , da cui si ricava che $4x^4 + 3x + 1 = (x+1)(4x^3 - x^2 + 1)$;
- il fattore $4x^3 - x^2 + 1$ è sempre positivo (perché ha discriminante negativo e il coefficiente di x^2 è positivo) e quindi il segno di $4x^4 + 3x + 1$ coincide con quello del fattore $x+1$;
- in conclusione $f'(x) > 0$ per $x > -1$ e $f'(x) < 0$ per $x < -1$ (e $x \neq 0$).

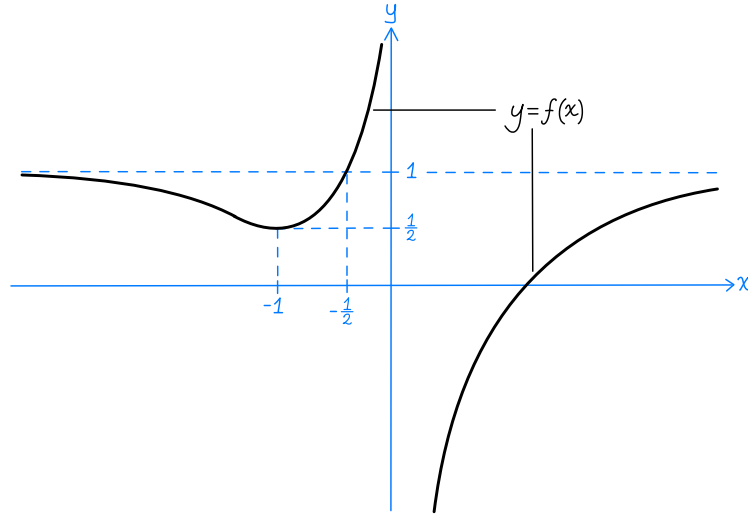
Ne deduco che $f(x)$ è strettamente decrescente nella semiretta $x \leq -1$, e strettamente crescente nell'intervallo $-1 \leq x < 0$ e nella semiretta $x > 0$.

Osservo infine che $f(-1) = \frac{1}{2}$ e che l'unica soluzione dell'equazione $f(x) = 1$ è $x = \frac{1}{2}$.³

² Nel passare da (3) a (4) ho diviso per $x^3 + x$, operazione che è legittima solo se $x^3 + x = x(x^2 + 1) \neq 0$, ovvero se $x \neq 0$; questo non è un problema perché $x = 0$ non è mai soluzione dell'equazione (3): ponendo infatti $x = 0$ l'equazione si riduce a $-1 = 0$.

³ Non studio il segno di $f(x)$ né gli intervalli di concavità/convessità perché non sono informazioni rilevanti per il problema che voglio risolvere.

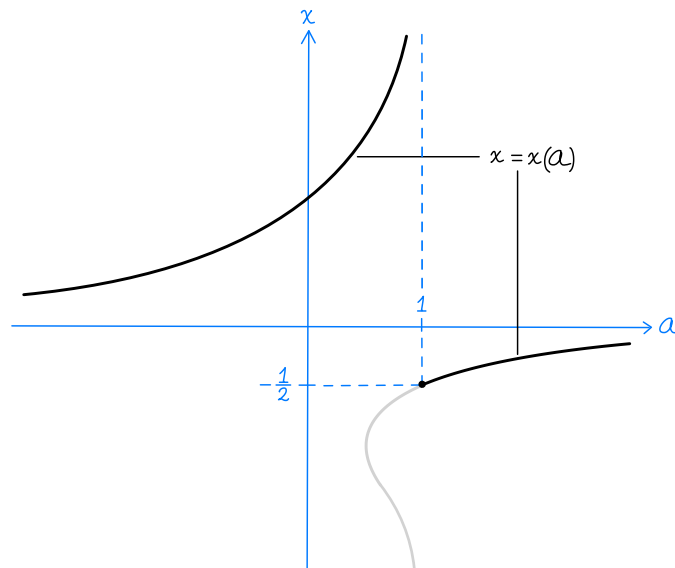
Sulla base delle informazioni raccolte traccio il grafico qui sotto:



Detto N_a il numero di soluzioni dell'equazione (3), ovvero dell'equazione $f(x) = a$, da questo grafico risulta chiaro che

- se $a \geq 1$ allora $N_a = 1$ e la soluzione appartiene a $(-\frac{1}{2}, 0)$;
- se $a = 1$ allora $N_a = 1$ e la soluzione è $-\frac{1}{2}$;
- se $\frac{1}{2} < a < 1$ allora $N_a = 3$ e le soluzioni appartengono a $(-\infty, -1)$, $(-1, -\frac{1}{2})$ e $(0, +\infty)$;
- se $a = \frac{1}{2}$ allora $N_a = 2$, una soluzione è -1 e l'altra è positiva;
- se $a < \frac{1}{2}$ allora $N_a = 1$, e la soluzione è positiva.

b) Il grafico della funzione $x(a)$ consiste dei punti del grafico della funzione $f(x)$ che a parità di coordinata a hanno l'ascissa più grande. Riflettendo questo grafico rispetto alla bisettrice del primo quadrante (e scambiando la variabile y con a) ottengo il grafico sottostante:



Da questo grafico risulta che l'unico punto di discontinuità di $x(a)$ è in $a = 1$, e in particolare in $a = 1$ la funzione $x(a)$ è continua a destra e discontinua a sinistra.

I limiti significativi sono

$$\lim_{a \rightarrow \pm\infty} x(a) = 0, \quad \lim_{a \rightarrow 1^-} x(a) = +\infty.$$

c) Ricordo che $x(a)$ risolve l'equazione (3), che riscrivo come

$$(1 - a)(x(a))^3 = (1 + a)x(a) + 1;$$

usando il fatto che $x(a) \rightarrow +\infty$ e $1+a \rightarrow 2$ per $a \rightarrow 1^-$ ottengo

$$(1-a)(x(a))^3 \sim 2x(a),$$

da cui segue infine che

$$x(a) \sim \sqrt{\frac{2}{1-a}}.$$

Una possibile scelta della funzione g è quindi $g(a) := \sqrt{\frac{2}{1-a}}$.

OSSERVAZIONI. Un approccio alternativo al punto a)⁴ consiste nello scrivere l'equazione (3) come $g_a(x) = 0$ con

$$g_a(x) := (1-a)x^3 - (1+a)x - 1$$

e studiare il comportamento della funzione g_a al variare di $a \in \mathbb{R}$.

Studiando il segno della derivata

$$g'_a(x) = 3(1-a)x^2 - (1+a)$$

si evidenziano naturalmente tre casi:

- *Caso 1:* $a \leq -1$. In questo caso $g'_a(x) \geq 0$ per ogni x e l'uguaglianza vale solo per $a = -1$ e $x = 0$, e quindi g_a è strettamente crescente. inoltre $g_a(x) \rightarrow \pm\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e quindi esiste uno ed un solo valore di x per cui $g_a(x) = 0$. In altre parole l'equazione (3) ha un'unica soluzione.
- *Caso 2:* $a \geq 1$. In questo caso $g'_a(x) < 0$ per ogni x e quindi g_a è strettamente decrescente; inoltre $g_a(x) \rightarrow \mp\infty$ per $x \rightarrow \pm\infty$, e quindi esiste uno ed un solo $x \in \mathbb{R}$ per cui $g_a(x) = 0$. Anche in questo caso l'equazione (3) ha un'unica soluzione.
- *Caso 3:* $-1 < a < 1$. In questo caso la funzione g_a è strettamente decrescente nelle semirette $(-\infty, -x_a]$ e $[x_a, \infty)$, ed è strettamente crescente nell'intervallo $[-x_a, x_a]$, dove ho posto

$$x_a := \sqrt{\frac{1+a}{3(1-a)}}.$$

Osservo inoltre che $g_a(x)$ tende a $+\infty$ per $x \rightarrow -\infty$ e che

$$g_a(-x_a) = -1 - \frac{2}{\sqrt{27}}(1+a)^{3/2}(1-a)^{-1/2}$$

strettamente negativo, e quindi $g_a(x) = 0$ per un unico $x \in (-\infty, -x_a]$.

Tenendo conto che $g_a(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, individuo ora tre sottocasi, a seconda del segno di $g_a(x_a)$:

- Se $g_a(x_a) > 0$ allora $g_a(x)$ si annulla per altri due valori distinti di x , uno nell'intervallo $(-x_a, x_a)$ e uno nella semiretta $(x_a, +\infty)$. In particolare l'equazione (3) ha complessivamente tre soluzioni.
- Se $g_a(x_a) = 0$ allora $g_a(x)$ non si annulla per altri $x \in [-x_a, +\infty)$ e quindi l'equazione (3) ha complessivamente due soluzioni;
- se $g_a(x_a) < 0$ allora $g_a(x)$ non si annulla per alcun $x \in [-x_a, +\infty)$ e quindi l'equazione (3) ha complessivamente una sola soluzione.

Arrivato a questo punto, per completare la risposta al punto a) mi resta da capire per quali a vale che $g_a(x_a) \geq 0$. Tenendo conto

$$g_a(x_a) = -1 + \frac{2}{\sqrt{27}}(1+a)^{3/2}(1-a)^{-1/2},$$

riscrivo la disequazione $g_a(x_a) \geq 0$ come

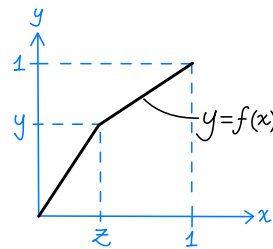
$$\underbrace{4a^3 + 12a^2 + 39a - 23}_{p(a)} \geq 0,$$

osservo quindi che $a = \frac{1}{2}$ è una radice del polinomio $p(a)$, e partendo da questo ottengo la fattorizzazione $p(a) = (2a-1)(2a^2+7a+23)$. Siccome il secondo fattore è sempre positivo, ottengo che le soluzioni della disequazione $p(a) \geq 0$ sono $a \geq \frac{1}{2}$.

⁴ Mi pare che in questo modo non si riescano ad affrontare i punti b) e c).

- 3] Dato $z \in (0, 1)$ sia $\mathcal{A}_z$ la famiglia delle funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ tali che $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, f è affine sull'intervallo $[0, z]$ e sull'intervallo $[z, 1]$. Indichiamo quindi con $\mathcal{A}$ l'unione delle famiglie $\mathcal{A}_z$ al variare di $z \in (0, 1)$. Dato infine $p > 0$, per ogni $f \in \mathcal{A}$ poniamo

$$E_p(f) := \int_0^1 (f'(x))^p dx.$$



- a) Scrivere $E_p(f)$ in termini di z e del valore $y := f(z)$.
 b) Per ogni $z \in (0, 1)$, discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ al variare di f in $\mathcal{A}_z$;
 c) Discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ al variare di f in $\mathcal{A}$.
 d) Discutere il massimo e minimo di $E_p(f)$ tra tutte le funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ di classe C^1 crescenti e tali che $f(0) = 0$, $f(1) = 1$.

SOLUZIONE. a) Partendo dal fatto che

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{y}{z} & \text{se } 0 \leq x < z \\ \frac{1-y}{1-z} & \text{se } z < x \leq 1 \end{cases}$$

ottengo

$$E_p(f) = \left(\frac{y}{z}\right)^p z + \left(\frac{1-y}{1-z}\right)^p (1-z) = \underbrace{z^{1-p} y^p + (1-z)^{1-p} (1-y)^p}_{g_z(y)}$$

b) Siccome per ogni $y \in [0, 1]$ esiste una ed una sola funzione $f \in \mathcal{A}_z$ tale che $f(z) = y$, trovare il massimo e il minimo di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{A}_z$ equivale a trovare il massimo e il minimo di $g_z(y)$ al variare di $y \in [0, 1]$ (che esistono perché la funzione g_z è continua).

Osservo per cominciare che per $p = 1$ la funzione g_z vale costantemente 1, che è quindi sia il valore massimo che il minimo. In altre parole

$$E_1(f) = 1 \quad \text{per ogni } f \in \mathcal{A}_z.$$

Suppongo da qui in poi che $p \neq 1$. Per trovare massimo e minimo di g_z procedo come al solito, cioè confronto i valori di g_z agli estremi dell'intervallo $[0, 1]$ con quelli nei punti in cui si annulla la derivata; per trovare questi ultimi uso che

$$g'_z(y) = pz^{1-p}y^{p-1} - p(1-z)^{1-p}(1-y)^{p-1},$$

quindi l'equazione $g'_z(y) = 0$ diventa

$$z^{1-p}y^{p-1} = (1-z)^{1-p}(1-y)^{p-1}$$

ed elevando entrambi i termini alla $\frac{1}{p-1}$ ottengo $\frac{y}{z} = \frac{1-y}{1-z}$, da cui ottengo infine $y = z$. Devo quindi confrontare i valori di g_z nei punti 0, 1 e z , che corrispondono rispettivamente alle seguenti funzioni in $\mathcal{A}_z$:

$$f_{z,0}(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } 0 \leq x \leq z \\ \frac{x-z}{1-z} & \text{per } z \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad f_{z,1}(x) := \begin{cases} \frac{x}{z} & \text{per } 0 \leq x \leq z \\ 1 & \text{per } z \leq x \leq 1 \end{cases}, \quad f_*(x) := x.$$

Per confrontare i valori

$$E_p(f_{z,0}) = g_z(0) = (1-z)^{1-p}, \quad E_p(f_{z,1}) = g_z(1) = z^{1-p}, \quad E_p(f_*) = g_z(z) = 1$$

conviene distinguere due casi:

- Se $p < 1$ dalle disuguaglianze $z, 1-z < 1$ ottengo $z^{1-p}, (1-z)^{1-p} < 1^{1-p} = 1$, inoltre $z^{1-p} \leq (1-z)^{1-p}$ se $z \leq 1-z$, cioè se $z \leq \frac{1}{2}$, e vale l'uguale solo se $z = \frac{1}{2}$. Quindi

$$\max_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) = g_z(z) = 1,$$

$$\min_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) = \begin{cases} g_z(1) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ g_z(0) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} \leq z < 1, \end{cases}$$

e in termini di $E_p(f)$ questo significa che

$$\begin{aligned} \max_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= E_p(f_*) = 1, \\ \min_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= \begin{cases} E_p(f_{z,1}) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ E_p(f_{z,0}) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} \leq z < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

- Se $p > 1$ allora $1-p$ è negativo, quindi tutte le disuguaglianze tra i numeri z^{1-p} , $(1-z)^{1-p}$, 1 usate al punto precedente si invertono; di conseguenza i punti di massimo diventano punti di minimo e viceversa:

$$\begin{aligned} \min_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) &= g_z(z) = 1, \\ \max_{0 \leq y \leq 1} g_z(y) &= \begin{cases} g_z(1) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ g_z(0) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} < z < 1, \end{cases} \end{aligned}$$

e in termini di $E_p(f)$ questo significa che

$$\begin{aligned} \min_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= E_p(f_*) = 1, \\ \max_{f \in \mathcal{A}_z} E_p(f) &= \begin{cases} E_p(f_{z,1}) = z^{1-p} & \text{per } 0 < z \leq \frac{1}{2}, \\ E_p(f_{z,0}) = (1-z)^{1-p} & \text{per } \frac{1}{2} < z < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

c) Detto $M(z)$ il massimo di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{A}_z$, allora

$$\sup_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = \sup_{z \in (0,1)} M(z),$$

e se l'estremo superiore a destra dell'uguale è un massimo, allora anche l'estremo superiore a sinistra dell'uguale è un massimo. Inoltre lo stesso discorso vale, fatte le dovute modifiche, per l'estremo inferiore e il minimo. Basandomi su questa osservazione e su quanto fatto nel punto precedente ottengo che:

- se $p = 1$ allora $E_1(f) = 1$ per ogni $f \in \mathcal{A}$; in particolare $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = \min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = 1$;
- se $p < 1$ allora $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f)$ non esiste e $\inf_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = 0$;⁵
- se $p > 1$ allora $\min_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\max_{f \in \mathcal{A}} E_p(f)$ non esiste e $\sup_{f \in \mathcal{A}} E_p(f) = +\infty$.⁶

d) Indico con $\mathcal{F}$ la classe delle funzioni $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ crescenti e di classe C^1 . Sulla base di quanto fatto nel punto precedente propongo i seguenti enunciati:

- se $p = 1$ allora $E_1(f) = 1$ per ogni $f \in \mathcal{F}$; in particolare $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = \min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = 1$;
- se $p < 1$ allora $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f)$ non esiste e $\inf_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = 0$;
- se $p > 1$ allora $\min_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = E_p(f_*) = 1$; $\max_{f \in \mathcal{F}} E_p(f)$ non esiste e $\sup_{f \in \mathcal{F}} E_p(f) = +\infty$.

Dimostrazione di (i). Basta osservare che per ogni $f \in \mathcal{F}$ vale

$$E_1(f) = \int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1.$$

Dimostrazione di (i), seconda parte. Chiamo I_p l'estremo inferiore dei valori di $E_p(f)$ al variare di $f \in \mathcal{F}$; allora $I_p \geq 0$ perché $E_p(f) \geq 0$ per ogni f (ricordo che f è crescente e quindi $f' \geq 0$). Per far vedere che $I_p = 0$ mi basta esibire una successione di funzioni in $\mathcal{F}$ per cui il valore di E_p tende a 0. A questo scopo non posso usare le funzioni $f_{z,1}$ definite sopra perché non sono di classe C^1 e quindi non appartengono a $\mathcal{F}$, ma uso le seguenti funzioni f_z , che ne "mimano" il comportamento e appartengono a $\mathcal{F}$:

$$f_z(x) := \begin{cases} 1 - \left(1 - \frac{x}{z}\right)^2 & \text{per } 0 \leq x \leq z, \\ 1 & \text{per } z \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Si verifica facilmente che $E_p(f_z)$ tende a 0 per $z \rightarrow 0$.

⁵ In particolare l'estremo inferiore 0 viene approssimato da $E_p(f_{z,1})$ per $z \rightarrow 0$.

⁶ In particolare l'estremo superiore $+\infty$ viene approssimato da $E_p(f_{z,1})$ per $z \rightarrow 0$.

Infine osservo che l'estremo inferiore I_p non è un minimo perché le uniche funzioni crescenti f per cui $E_p(f) = 0$ sono quelle con derivata nulla, cioè le funzioni costanti, che però non appartengono a $\mathcal{F}$.

Dimostrazione di (ii), prima parte. Siccome $E_p(f_*) = 1$, mi basta dimostrare che $E_p(f) \leq 1$ per ogni $f \in \mathcal{F}$. Per farlo, faccio vedere che per ogni partizione $\sigma := (x_0, \dots, x_N)$ dell'intervallo $[0, 1]$ posso scegliere dei punti $y_n \in (x_{n-1}, x_n)$ per ogni $n = 1, \dots, N$ in modo che la somma di Riemann S dell'integrale che definisce $E_p(f)$ associata S alla partizione σ e ai punti (y_n) soddisfa $S \leq 1$.

Pongo $\delta_n := x_n - x_{n-1}$ per ogni $n = 1, \dots, N$ e uso il teorema di Lagrange per trovare $y_n \in (x_{n-1}, x_n)$ tale che

$$f'(y_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{\delta_n}; \quad (5)$$

osservo quindi che

$$\begin{aligned} S &:= \sum_{n=1}^N (f'(y_n))^p \delta_n \leq \left(\sum_{n=1}^N f'(y_n) \delta_n \right)^p \\ &= \left(\sum_{n=1}^N f(x_n) - f(x_{n-1}) \right)^p = (f(1) - f(0))^p = 1. \end{aligned}$$

Spiego ora i vari passaggi, cominciando dai più semplici: nel terzo ho usato la formula (5), mentre nel quarto ho usato il fatto che sommando gli addendi $f(x_n) - f(x_{n-1})$ resta $f(x_N) - f(x_0)$, e $x_N = 1$, $x_0 = 0$ perché σ è una partizione di $[0, 1]$; nell'ultimo passaggio ho usato infine che $f \in \mathcal{F}$ e quindi $f(1) = 1$, $f(0) = 0$.

Resta da spiegare il secondo passaggio: qui ho usato il fatto che la funzione t^p è concava (ricordo che $p < 1$) e che per ogni funzione concava $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ vale la seguente generalizzazione della disuguaglianza di concavità: per ogni scelta di $y_1, \dots, y_N \in I$ e per ogni scelta di numeri $\delta_1, \dots, \delta_N$ positivi e con somma 1 si ha

$$\sum_{n=1}^N \delta_n g(x_n) \leq g\left(\sum_{n=1}^N \delta_n x_n\right).$$

Notare che per $N = 2$ questa disuguaglianza si riduce alla solita disuguaglianza di concavità. La dimostrazione del caso generale è per induzione su N : il caso $N = 1$ è banale e il passo induttivo segue dalla disuguaglianza di concavità.

Dimostrazione di (iii). Si segue la falsariga della dimostrazione di (ii).

4 Sia $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Dire quali implicazioni valgono in generale tra le seguenti affermazioni:⁷

- (i) f è uniformemente continua;
- (ii) f è limitata (superiormente e inferiormente);
- (iii) il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ esiste ed è finito.

SOLUZIONE. Le implicazioni (i) $\Rightarrow$ (ii) e (i) $\Rightarrow$ (iii) sono false. Infatti la funzione $f(x) := x$ è uniformemente continua ma non è limitata né ammette limite finito all'infinito.

L'implicazione (ii) $\Rightarrow$ (iii) è falsa. Infatti la funzione $f(x) := \sin x$ è limitata ma non ammette limite all'infinito.

L'implicazione (ii) $\Rightarrow$ (i) è falsa. Infatti la funzione $f(x) := \sin(x^2)$ è limitata ma non è uniformemente continua. Per quanto visto a lezione, per dimostrare quest'ultima affermazione mi basta esibire un numero $\varepsilon > 0$ e due successioni (x_n) e (x'_n) contenute in $[0, +\infty)$ tali che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - x'_n) = 0, \quad |f(x_n) - f(x'_n)| \geq \varepsilon \quad \text{per ogni } n. \quad (6)$$

⁷ Per ognuna delle sei possibili implicazioni bisogna dire se è vera, dandone una dimostrazione, oppure se è falsa, esibendo un controesempio.

Nel caso specifico prendo

$$\varepsilon := 1, \quad x_n = \sqrt{\pi n + \frac{\pi}{2}}, \quad x'_n = \sqrt{\pi n};$$

la verifica della seconda condizione in (6) è immediata, mentre la prima segue da

$$x_n - x'_n = \sqrt{\pi n + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{\pi n} = \sqrt{\pi n} \left[\sqrt{1 + \frac{1}{2n}} - 1 \right] \sim \sqrt{\pi n} \frac{1}{4n} = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$$

(nel penultimo passaggio ho usato lo sviluppo $\sqrt{1+t} - 1 \sim \frac{1}{2}t$ per $t \rightarrow 0$, con $t = \frac{1}{2n}$).

L'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (ii) è vera. Detto L il limite di f all'infinito, per la definizione di limite esiste $\bar{x}$ tale che

$$L - 1 \leq f(x) \leq L + 1 \quad \text{per } x \in [\bar{x}, +\infty).$$

Inoltre, siccome la funzione f è continua sull'intervallo $[0, \bar{x}]$ ammette un valore massimo M ed un valore minimo m , e sono entrambi finiti, cioè

$$m \leq f(x) \leq M \quad \text{per } x \in [0, \bar{x}].$$

Mettendo insieme le ultime due formule ottengo infine

$$\min\{m, L - 1\} \leq f(x) \leq \max\{M, L + 1\} \quad \text{per } x \in [0, +\infty),$$

e quindi f è limitata.

L'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (i) è vera. Suppongo che esista il limite L di f all'infinito e che sia finito, e voglio dimostrare che f è uniformemente continua, cioè che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$|x' - x| \leq \delta \Rightarrow |f(x') - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [0, +\infty). \quad (7)$$

Fisso $\varepsilon > 0$. Dalla definizione di limite ottengo $\bar{x}$ tale che

$$|f(x) - L| \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{per ogni } x \in [\bar{x}, +\infty).$$

e usando la disuguaglianza triangolare ottengo

$$|f(x') - f(x)| \leq |f(x') - L| + |f(x) - L| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [\bar{x}, +\infty). \quad (8)$$

Osservo ora che la funzione f è continua sull'intervallo $[0, \bar{x} + 1]$ e quindi anche uniformemente continua per il teorema di Heine-Cantor. Quindi esiste $\delta' > 0$ tale che

$$|x' - x| \leq \delta' \Rightarrow |f(x') - f(x)| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x, x' \in [0, \bar{x} + 1]. \quad (9)$$

Dimostro infine che l'implicazione (7) è soddisfatta prendendo $\delta := \min\{\delta', 1\}$.

Dati infatti $x, x' \in [0, +\infty)$ tali che $|x - x'| \leq \delta$ si verifica almeno uno dei seguenti tre casi:

- $x, x' \geq \bar{x}$;
- $x \leq \bar{x}$;
- $x' \leq \bar{x}$.

Nel primo caso la conclusione $|f(x') - f(x)| \leq \varepsilon$ segue da (8). Nel secondo caso ho $x \leq \bar{x}$ implica $x' \leq x + \delta \leq \bar{x} + 1$, e quindi la conclusione $|f(x') - f(x)| \leq \varepsilon$ segue da (9). Quest'ultimo ragionamento si applica anche al terzo caso.

OSSERVAZIONI. Utilizzando i risultati visti a lezione nella forma più forte posso dare una dimostrazione ancora più elementare dell'implicazione (iii) $\Rightarrow$ (ii): detto L il limite di f all'infinito, estendo la funzione f all'intervallo $[0, +\infty]$ ponendo $f(+\infty) := L$. La funzione così estesa è continua su tutto l'intervallo $[0, +\infty]$, quindi per il teorema di Weierstrass ammette un valore massimo M e un valore minimo m , ed entrambi sono finiti perché la funzione estesa assume valori finiti dappertutto (qui mi serve che L sia finito). In particolare la funzione è limitata superiormente da M ed inferiormente da m .